Лекц 9. Түгээх сүлжээний найдваржилт

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Түгээх сүлжээний найдваржилтын онцлог, ачааллын цэгийн үндсэн үзүүлэлт (λ, *r*, *U*) ба хэрэглэгчид чиглэсэн индексүүдийг (SAIFI, SAIDI, CAIDI, ASAI, ENS, AENS, MAIFI) тодорхойлох; радиал фидерийн найдваржилтыг гал хамгаалагч, салгуур, нөөц тэжээлийн нөлөөг тооцон үнэлэх; ашиглалтын бүртгэлээс индекс тооцох, их үйл явдлын өдрийг ялгах; Монголын түгээх сүлжээний найдваржилтын асуудлыг ойлгох.

Түлхүүр үг: түгээх сүлжээ, радиал фидер, ачааллын цэг, SAIFI, SAIDI, CAIDI, ASAI, ENS, MAIFI, гал хамгаалагч, салгуур, сэлгэн залгах хугацаа, нөөц тэжээл, хэвийн нээлттэй цэг, их үйл явдлын өдөр.

1. Түгээх сүлжээний онцлог

Түгээх сүлжээ (35, 10, 6, 0.4 кВ) нь дэд станцаас хэрэглэгч хүртэл эрчим хүчийг хүргэнэ. Олон орны статистикаар хэрэглэгчийн тасалдлын 80–90% нь түгээх сүлжээнд үүсдэг. Учир нь: (1) түгээх сүлжээ ихэвчлэн **радиал** бүтэцтэй — аль ч элемент гэмтэхэд түүнээс доош бүх хэрэглэгч тасарна; (2) нийт урт нь дамжуулах сүлжээнээс хэдэн арав дахин их, гадаад нөлөөнд (салхи, мод, шувуу, тээврийн хэрэгсэл, газар шорооны ажил) илүү өртөмтгий; (3) хамгаалалт, автоматжуулалт, нөөцлөл нь дамжуулах сүлжээнийхээс сул.

Нөгөө талаас түгээх сүлжээний нэг гэмтэл харьцангуй цөөн хэрэглэгчид нөлөөлдөг тул системийн хэмжээний сүйрэл үүсгэхгүй. Иймээс түгээх сүлжээний найдваржилтыг HL-III-ийн хүрээнд, гэхдээ ихэвчлэн дамжуулах сүлжээнээс тусад нь (тэжээх дэд станцын шинийг төгс найдвартай гэж үзэж, эсвэл HL-II-ийн үр дүнг оролт болгон) үнэлдэг.

Түгээх сүлжээний бүтэц: дэд станцын шингээс гарах **фидер** (тэжээгч шугам) нь **гол шугам** (магистраль) ба түүнээс салаалсан **салбар шугамуудаас** бүрдэнэ. Салбар бүрийн төгсгөлд хэрэглэгчийн трансформаторын цэг (ТП, КТП) — **ачааллын цэг** байна. Фидерийн эхэнд таслуур (хамгаалалт, АПВ), гол шугамд салгуур (секцлэх), салбарын эхэнд гал хамгаалагч, төгсгөлд хөрш фидертэй холбох **хэвийн нээлттэй цэг** (нөөц тэжээл) байж болно.

2. Ачааллын цэгийн үзүүлэлт

Ачааллын цэг бүрийн хувьд лекц 3-ын цуваа системийн томьёо (3.3)-оор гурван үндсэн үзүүлэлтийг тооцно:

$$\lambda_k = \sum_i \lambda_i, \quad U_k = \sum_i \lambda_i t_{ik}, \quad r_k = U_k / \lambda_k \tag{9.1}$$

Энд нийлбэр нь k ачааллын цэгийг тасалдуулах бүх элементээр явагдана, t_{ik} — i элемент гэмтэхэд k ачааллын цэгийн тасалдлын хугацаа. Энэ хугацаа нь сүлжээний бүтэц ба тоноглолоос хамаарна:

- засвар хийтэл тасарвал — $t_{ik} = r_i$ (засварын хугацаа);
- гэмтлийг салгууураар тусгаарлаж, ачааллын цэгийг эх үүсвэртэй дахин холбож болох бол — $t_{ik} = s$ (**сэлгэн залгах хугацаа**: гэмтэл хайх, салгуур нээх, таслуур залгах);
- нөөц тэжээл рүү шилжүүлж болох бол — $t_{ik} = s_н$ (шилжүүлгийн хугацаа);
- гал хамгаалагчаар тусгаарлагдсан бол (тухайн салбарт биш) — ачааллын цэг тасрахгүй, λ-д тооцохгүй.

3. Хэрэглэгчид чиглэсэн индексүүд

Ачааллын цэгийн үзүүлэлтээс бүх фидер, дэд станц, компанийн хэмжээний индексийг гаргана (IEEE Std 1366). N_k — k ачааллын цэгийн хэрэглэгчийн тоо, L_k — дундаж ачаалал:

Индекс	Утга	Томьёо	Нэгж
SAIFI	Системийн тасалдлын дундаж давтамж	$\sum \lambda_k N_k / \sum N_k$	1/хэрэглэгч·жил
SAIDI	Системийн тасалдлын дундаж үргэлжлэх хугацаа	$\sum U_k N_k / \sum N_k$	ц/хэрэглэгч·жил
CAIDI	Хэрэглэгчийн нэг тасалдлын дундаж хугацаа	SAIDI / SAIFI	ц/тасалдал
ASAI	Үйлчилгээний бэлэн байдлын дундаж индекс	1 − SAIDI/8760	—
ENS	Дутуу нийлүүлсэн эрчим хүч	$\sum U_k L_k$	МВт·ц/жил
AENS	Хэрэглэгч тутамд ногдох ENS	ENS / $\sum N_k$	кВт·ц/ хэрэглэгч·жил
CAIFI	Тасарсан хэрэглэгч тутмын тасалдлын давтамж	∑(тасалдал)/тасарсан хэрэглэгч	1/жил
MAIFI	Агшин зуурын (< 5 мин) тасалдлын давтамж	$\sum N_{агш} / \sum N_k$	1/хэрэглэгч·жил

Хүснэгт 9.1. Түгээх сүлжээний найдваржилтын индексүүд (IEEE Std 1366)

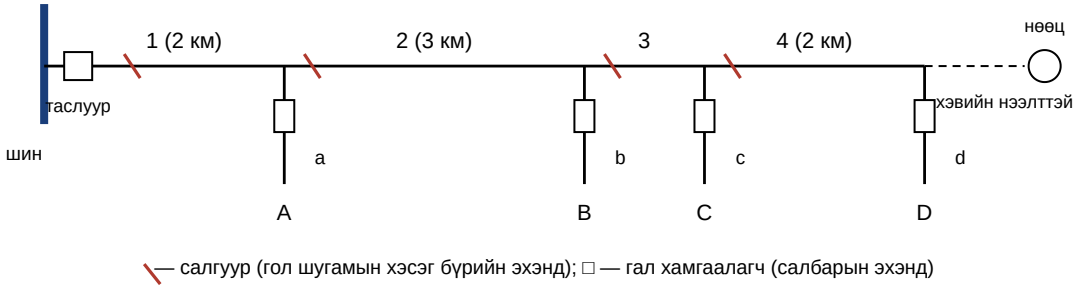
SAIFI ба SAIDI нь дэлхийн бараг бүх зохицуулагч байгууллагын хэрэглэдэг гол индекс. CAIDI нь сэргээх ажиллагааны үр ашгийг харуулна. MAIFI нь АПВ-ын амжилттай ажиллагаанаас үүдэх богино тасалдлыг тооцдог бөгөөд электрон тоноглолтой хэрэглэгчдэд чухал. Индексүүдийг тайлагнахдаа 5 минутаас урт (тогтвортой) ба богино (агшин зуурын) тасалдлыг заавал ялгана.

Хөгжингүй орнуудад SAIFI ≈ 0.5–1.5 1/жил, SAIDI ≈ 0.3–2 ц/жил (Герман, Япон, Сингапурт 0.2–0.3 ц/жил хүртэл), хөгжиж буй орнуудад SAIDI хэдэн арван цаг хүрдэг. Дэлхийн банкны «Бизнес эрхлэхэд» үнэлгээнд эдгээр индексийг ашигладаг байсан нь хөрөнгө оруулалтын орчныг тодорхойлох хүчин зүйл болдгийг харуулна.

4. Радиал фидерийн найдваржилтын тооцоо

Зураг 9.1-ийн 10 кВ-ын фидерийг авч үзье. Гол шугам дөрвөн хэсэгтэй (1–4), хэсэг бүрийн төгсгөлд салбар шугам (a–d) салаалж ачааллын цэгүүдийг (A–D) тэжээнэ. Үзүүлэлтүүд:

- гол шугам: хэсгийн урт 2, 3, 1, 2 км; λ = 0.1 1/(км·жил), засварын хугацаа r = 4 ц;
- салбар шугам: урт 3, 1, 2, 3 км; λ = 0.25 1/(км·жил), r = 2 ц;
- хэрэглэгч ба дундаж ачаалал: A — 250 хэрэглэгч, 1000 кВт; B — 100, 400 кВт; C — 50, 200 кВт; D — 300, 1200 кВт (нийт 700 хэрэглэгч, 2800 кВт);
- сэлгэн залгах (тусгаарлах ба шилжүүлэх) хугацаа s = 0.5 ц.



Зураг 9.1. 10 кВ-ын радиал фидер

Найдваржилтыг сүлжээний тоноглолын дөрвөн хувилбараар харьцуулна.

4.1. Хувилбар 1: гал хамгаалагч, салгуургүй

Ямар ч элемент гэмтэхэд фидерийн эхний таслуур салж, бүх ачааллын цэг тасарна; засвар дуусахад бүгд сэргэнэ. Бүх ачааллын цэгийн үзүүлэлт ижил:

λ = 0.1·(2+3+1+2) + 0.25·(3+1+2+3) = 0.8 + 2.25 = 3.05 1/жил;

U = 0.8·4 + 2.25·2 = 3.2 + 4.5 = 7.7 ц/жил; r = 2.52 ц.

4.2. Хувилбар 2: салбар бүрт гал хамгаалагч

Салбарын гэмтлийг гал хамгаалагч тусгаарлаж, бусад ачааллын цэгт нөлөөлөхгүй (гал хамгаалагч 100% найдвартай гэж үзнэ). Ачааллын цэг бүрт: гол шугамын бүх гэмтэл + өөрийн салбарын гэмтэл.

Ачааллын цэг	Гол шугам λ, U	Өөрийн салбар λ, U	λ_k, 1/жил	U_k, ц/жил	r_k, ц
A	0.8; 3.2	0.75; 1.5	1.55	4.70	3.03
B	0.8; 3.2	0.25; 0.5	1.05	3.70	3.52
C	0.8; 3.2	0.50; 1.0	1.30	4.20	3.23
D	0.8; 3.2	0.75; 1.5	1.55	4.70	3.03

4.3. Хувилбар 3: гол шугамд салгуур

Гол шугамын хэсэг бүрийн эхэнд салгуур байна. *i*-р хэсэг гэмтэхэд таслуур салж, ажлын хэсэг гэмтлийг олж *i*-р хэсгийн эхний салгуурыг нээгээд таслуурыг дахин залгана. Ингэснээр гэмтлээс **өмнөх** (эх үүсвэр талын) ачааллын цэгүүд $s = 0.5$ ц-ийн дараа сэргэнэ; гэмтсэн хэсгээс **хойших** цэгүүд засвар дуустал ($r = 4$ ц) тасарна. Жишээ нь, A ачааллын цэгийн хувьд: 1-р хэсэг гэмтэхэд 4 ц, 2–4-р хэсэг гэмтэхэд 0.5 ц:

$$U_A = 0.2\cdot 4 + (0.3 + 0.1 + 0.2)\cdot 0.5 + 0.75\cdot 2 = 0.8 + 0.3 + 1.5 = 2.6 \text{ ц/жил}.$$

Ачааллын цэг	λ_k, 1/жил	U_k, ц/жил	r_k, ц
A	1.55	2.60	1.68
B	1.05	2.65	2.52
C	1.30	3.50	2.69
D	1.55	4.70	3.03

Салгуур нь тасалдлын давтамжийг өөрчлөхгүй (таслуур бүх гэмтэлд салсаар байна), харин хугацааг богиносгоно; ашиг нь эх үүсвэрт ойр ачааллын цэгт хамгийн их, хамгийн алслагдсан D цэгт огт нөлөөгүй.

4.4. Хувилбар 4: нөөц тэжээл

Фидерийн төгсгөлд хөрш фидертэй холбох хэвийн нээлттэй салгуур нэмэгдэв (хөрш фидерийн чадал хангалттай). Одоо гэмтлээс **хойших** ачааллын цэгүүдийг ч гэмтлийг тусгаарласны дараа хэвийн нээлттэй цэгийг хааж $s = 0.5$ ц-ийн дараа нөөцөөр тэжээнэ. Зөвхөн гэмтсэн хэсгийн төгсгөлд холбогдсон ачааллын цэг (салгуурын хоорондүлдсэн) засвар хүлээнэ. Жишээ нь, D цэгийн хувьд 1–3-р хэсгийн гэмтэлд 0.5 ц, 4-р хэсгийн гэмтэлд 4 ц:

$$U_D = (0.2 + 0.3 + 0.1)\cdot 0.5 + 0.2\cdot 4 + 0.75\cdot 2 = 0.3 + 0.8 + 1.5 = 2.6 \text{ ц/жил}.$$

Ачааллын цэг	λ_k, 1/жил	U_k, ц/жил	r_k, ц
A	1.55	2.60	1.68
B	1.05	1.95	1.86
C	1.30	1.75	1.35
D	1.55	2.60	1.68

4.5. Хувилбаруудын харьцуулалт

Хувилбар	SAIFI	SAIDI, ц	CAIDI, ц	ASAI	ENS, МВт·ц/жил	AENS, кВт·ц
1. Хамгаалалт, салгуургүй	3.050	7.700	2.525	0.999121	21.56	30.8
2. + гал хамгаалагч	1.461	4.521	3.095	0.999484	12.66	18.1
3. + салгуур	1.461	3.571	2.445	0.999592	10.00	14.3
4. + нөөц тэжээл	1.461	2.446	1.675	0.999721	6.85	9.8

Хүснэгт 9.2. Фидерийн тоноглолын хувилбаруудын индекс

SAIFI = (1.55·250 + 1.05·100 + 1.3·50 + 1.55·300)/700 = 1.461 1/жил гэх мэт. Дүгнэлт:

- Салбарын гал хамгаалагч SAIFI-г 52%-иар бууруулна — салбаруудын гэмтэл (λ = 2.25) нь нийт гэмтлийн 74% тул тэдгээрийг тусгаарлах нь хамгийн үр дүнтэй, хямд арга.
- CAIDI хувилбар 2-т өссөн нь «муудсан» гэсэн үг биш: богино (2 ц) салбарын гэмтлүүд бусад хэрэглэгчийн тасалдалд орохоо больсон тул үлдсэн тасалдлуудын дундаж хугацаа уртассан. CAIDI-г ганцаар нь үнэлгээ болгон хэрэглэх нь төөрөгдүүлж болно.
- Салгуур ба нөөц тэжээл нь давтамжийг бус хугацааг бууруулна; хамт SAIDI-г 46%-иар (4.52 → 2.45) бууруулав.
- Давтамжийг цаашид бууруулахын тулд гол шугамд **реклоузер** (автомат дахин залгагчтай секцлэх таслуур) суурилуулах, гэмтлийг автоматаар тусгаарлаж сэргээх (FLISR, лекц 11) шаардлагатай.

4.6. Салгуурын байршлыг оновчлох

Хөрөнгө хязгаартай үед гол шугамд ганц салгуур суурилуулах бол түүнийг хаана байрлуулах нь хамгийн ашигтай вэ? Хувилбар 2 (гал хамгаалагчтай)-ын фидерт нэг салгуурыг 2, 3 эсвэл 4-р хэсгийн эхэнд суурилуулах хувилбарыг нөөц тэжээлгүй ба нөөц тэжээлтэй тохиолдолд тооцвол:

Салгуурын байрлал	SAIDI, ц (нөөцгүй)	ENS, МВт·ц (нөөцгүй)	SAIDI, ц (нөөцтэй)	ENS, МВт·ц (нөөцтэй)
Салгуургүй	4.521	12.66	4.521	12.66
2-р хэсгийн эхэнд (A-ийн дараа)	**3.771**	**10.56**	3.321	9.30
3-р хэсгийн эхэнд (B-ийн дараа)	3.996	11.19	**3.121**	**8.74**
4-р хэсгийн эхэнд (C-ийн дараа)	4.121	11.54	3.221	9.02
Бүх гурван байрлалд	3.571	10.00	2.446	6.85

Хүснэгт 9.3. Нэг салгуурын байршлын нөлөө

Нөөц тэжээлгүй үед салгуурыг эх үүсвэрт ойр, олон хэрэглэгчтэй А цэгийн дараа тавих нь оновчтой: А-ийн 250 хэрэглэгч доод талын бүх гэмтлээс хамгаалагдана. Нөөц тэжээлтэй үед оновчтой байрлал фидерийн дунд хэсэг рүү (B-ийн дараа) шилжиж байна: салгуур нь хоёр талын хэрэглэгчийг хоёуланг нь хамгаалдаг болсон. Мөн нэг салгуур нь гурван салгуурын үр дүнгийн 67–79%-ийг өгч байгаа тул эхний салгуурын өгөөж хамгийн их. Том сүлжээнд энэ төрлийн бодлогыг бүхэл тоон программчлал, генетик алгоритмаар бодно.

5. Хамгаалалт ба сэлгэн залгалтын бодит загвар

Өмнөх тооцоонд хамгаалалт, сэлгэн залгах тоноглолыг төгс гэж үзсэн. Бодит нөхцөлд:

- **Гал хамгаалагчийн татгалзал**: салбарын гэмтлийн $P_{\text{т}}$ хувьд гал хамгаалагч ажиллахгүй (эсвэл таслуурын хамгаалалттай сонгомол бус) бол бүх фидер тасарна. Ачааллын цэгийн λ-д бусад салбаруудын $\lambda \cdot P_{\text{т}}$ нэмэгдэнэ. Жишээ нь, $P_{\text{т}} = 0.1$ бол А цэгийн $\lambda = 1.55 + 0.1 \cdot (0.25 + 0.5 + 0.75) = 1.70$ 1/жил.
- **Түр зуурын гэмтэл ба АПВ**: агаарын шугамын гэмтлийн 70–80% нь түр зуурын. Фидерийн таслуурын АПВ амжилттай ажилласан бол хэрэглэгчид агшин зуурын тасалдал (MAIFI-д) мэдэрнэ. «Гал хамгаалагчийг хамгаалах» горимд таслуур эхлээд хурдан салж АПВ хийдэг тул салбарын түр зуурын гэмтэл бүх хэрэглэгчид MAIFI нэмнэ; «гал хамгаалагчийг шатаах» горимд гал хамгаалагч хайлж, тухайн салбар тогтвортой тасарна. Энэ хоёр горимын сонголт нь SAIFI ба MAIFI-ийн хоорондын солилцоо юм.
- **Нөөцийн чадлын хязгаар**: хөрш фидер оргил ачааллын үед бүх ачааллыг авч чадахгүй бол шилжүүлэлт хэсэгчлэн хийгдэнэ. Шилжүүлэх магадлалыг ачааллын графикаас тооцоолно.

- **Салгуурын найдваржилт**: салгуур нээгдэхгүй (гацах) бол сэлгэн залгалт амжилтгүй болж, засвар хүлээнэ.

> **Жишээ 9.1.** Хувилбар 2-ын фидерт (гал хамгаалагчтай) 3-р хэсгийн эхэнд (B-ийн дараа) реклоузер суурилуулав. Реклоузер нь түүнээс доош гэмтлийг өөрөө салгаж, фидерийн таслуурыг ажиллуулахгүй. SAIFI, SAIDI хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?
>
> *Бодолт.* A ба B цэг 3, 4-р хэсгийн гэмтлээс ($\lambda = 0.3$) хамгаалагдана: $\lambda_A = 0.5 + 0.75 = 1.25$, $U_A = 0.5\cdot 4 + 1.5 = 3.5$; $\lambda_B = 0.5 + 0.25 = 0.75$, $U_B = 2.5$. C, D өөрчлөгдөхгүй (1.3; 4.2 ба 1.55; 4.7).
>
> SAIFI = (1.25·250 + 0.75·100 + 1.3·50 + 1.55·300)/700 = 1.311 (1.461-ээс 10% бага); SAIDI = 3.921 ц (4.521-ээс 13% бага). Салгууранс ялгаатай нь реклоузер тасалдлын *давтамжийг* бууруулдаг. Мөн реклоузерын АПВ нь доод хэсгийн түр зуурын гэмтлийг дээд хэсгийн хэрэглэгчдэд мэдрүүлэхгүй тул MAIFI ч буурна.

6. Ашиглалтын бүртгэлээс индекс тооцох

Өмнөх хэсэг нь **прогнозын** (төлөвлөлтийн) тооцоо. Эрчим хүчний компани бодит гүйцэтгэлийг **түүхэн** индексээр тайлагнана. Тасалдал бүрийн хувьд тасарсан хэрэглэгчийн тоо N_i, үргэлжлэх хугацаа r_i-ийг бүртгэж:

$$SAIFI = \sum N_i / N_T, \quad SAIDI = \sum N_i r_i / N_T, \quad CAIDI = \sum N_i r_i / \sum N_i \tag{9.2}$$

Энд N_T — үйлчилж буй нийт хэрэглэгчийн тоо.

> **Жишээ 9.2.** 12 000 хэрэглэгчтэй түгээх сүлжээнд нэг жилд 8 тогтвортой тасалдал бүртгэгджээ:
>
№	1	2	3	4	5	6	7	8
Тасарсан хэрэглэгч	1200	3500	450	2100	800	5200	300	1600
Хугацаа, ц	2.5	0.8	4.0	1.5	6.0	0.3	3.0	2.0
>
> Мөн АПВ-ын амжилттай ажиллагааны улмаас 4000, 2500, 6000 хэрэглэгч агшин зуурын тасалдал мэдэрсэн. Нийт 9000 өөр хэрэглэгч ядаж нэг удаа тасарсан. Индексүүдийг ол.
>
> *Бодолт.* $\sum N_i = 15\,150$; $\sum N_i r_i = 21\,210$ хэрэглэгч·ц.
>
> SAIFI = 15 150/12 000 = 1.263 1/жил; SAIDI = 21 210/12 000 = 1.768 ц/жил; CAIDI = 21 210/15 150 = 1.40 ц; ASAI = 1 − 1.768/8760 = 0.999798; CAIFI = 15 150/9000 = 1.68 1/жил; MAIFI = 12 500/12 000 = 1.04 1/жил.
>
> 6-р тасалдал (5200 хэрэглэгч, 0.3 ц) нь SAIFI-ийн 34%-ийг эзэлж байгаа ч SAIDI-д ердөө 7.4% нөлөөлж байна; харин 5-р тасалдал (800 хэрэглэгч, 6 ц) SAIDI-ийн 23%. Эхнийх нь дэд станцын түвшний (олон хэрэглэгчтэй) гэмтэл, хоёр дахь нь алслагдсан салбарын удаан засвар байх магадлалтай — найдваржилтыг сайжруулах арга хэмжээ нь өөр өөр.

6.1. Их үйл явдлын өдөр

Байгалийн гамшиг (хүчтэй шуурга, мөстөлт, газар хөдлөлт)-ийн үед тасалдлын хэмжээ огцом өсч, жилийн индексийг гажуудуулна. IEEE Std 1366 нь ийм **их үйл явдлын өдөр** (Major Event Day, MED)-ийг статистикаар ялгах «2.5 бета» аргыг тогтоосон: өдөр бүрийн SAIDI-ийн натурал логарифмын дундаж α ба стандарт хазайлт β-г сүүлийн 5 жилийн өгөгдлөөс олж, босго $T_{\text{MED}} = \exp(\alpha + 2.5\beta)$-аас их SAIDI-тай өдрийг MED гэж тооцно. MED-ийг тусад нь тайлагнаж, хэвийн үйл ажиллагааны индексийг MED-гүйгээр тооцно. Энэ нь компанийн гүйцэтгэлийг жилээс жилд объектив харьцуулах, гамшгийн эрсдэлийг (тэсвэрлэх чадвар, resilience) тусад нь үнэлэх боломж олгоно.

6.2. Тасалдлын тэгш бус байдал: CEMI_n

SAIFI нь бүх хэрэглэгчийн дундаж бөгөөд зарим хэрэглэгч дунджаас хэд дахин олон тасалдал мэдэрч байгааг нуудаг. IEEE Std 1366-ийн **CEMI_n** индекс (Customers Experiencing Multiple Interruptions) нь жилд n ба түүнээс олон удаа тасарсан хэрэглэгчийн хувийг илэрхийлнэ. Ачааллын цэгийн тасалдлын тоо Пуассоны тархалттай (лекц 2) гэж үзвэл:

$$CEMI_n = \sum_k N_k \cdot P\{N(\lambda_k) \geq n\} \,/\, \sum_k N_k \tag{9.3}$$

> **Жишээ 9.3.** Хүснэгт 9.2-ын хувилбар 4 ($\lambda_A = \lambda_D = 1.55$, $\lambda_B = 1.05$, $\lambda_C = 1.30$)-ийн CEMI_n-ийг ол.
>
> *Бодолт.* Пуассоны хуримтлагдсан магадлалаар: $\text{CEMI}_1 = 76.4\%$, $\text{CEMI}_2 = 42.8\%$, $\text{CEMI}_3 = 18.3\%$, $\text{CEMI}_4 = 6.3\%$. A ба D цэгийн хэрэглэгчдийн 7.2% нь жилд 4 ба түүнээс олон удаа тасарна. SAIFI = 1.46 «жилд 1–2 удаа» гэсэн дундаж дүр зургийн цаана хэрэглэгчдийн 6% жилд 4 ба түүнээс олон тасалдал мэдэрч, гомдол гаргах магадлалтай байна. Зарим орны зохицуулагч CEMI_4-д хязгаар тогтоож, «хамгийн муу хэрэглэгч»-ийн найдваржилтыг баталгаажуулдаг.

6.3. Гэмтлийн шалтгааны Парето шинжилгээ

Найдваржилтыг сайжруулах арга хэмжээг сонгохын тулд тасалдлын бүртгэлийг шалтгаанаар ангилж, хэрэглэгч·цагийн (SAIDI-д оруулах хувь нэмрийн) буурах дарааллаар эрэмбэлнэ. Ихэнх тохиолдолд цөөн шалтгаан (20%) нь тасалдлын дийлэнхийг (80%) үүсгэдэг (**Паретогийн зарчим**). Жишээ болгон нэг түгээх компанийн нөхцөлт өгөгдөл:

Шалтгаан	Хэрэглэгч·ц	Хувь	Хуримтлагдсан хувь	Арга хэмжээ
Салхи, шуурга (утас хоорондоо цохилох)	8 400	34%	34%	тусгаарлагатай утас, завсарлагч
Тоноглолын хуучралт (тусгаарлагч, холбоос)	6 100	25%	59%	оношлогоо, солих төлөвлөгөө
Гадны нөлөө (машин, ухалт)	3 700	15%	74%	хамгаалалтын бүс, тэмдэглэгээ
Шувуу, амьтан	2 900	12%	86%	шувууны хамгаалалт
Аянга	1 900	8%	94%	аянга зайлуулагч
Тодорхойгүй, бусад	1 500	6%	100%	бүртгэлийг сайжруулах

Хүснэгт 9.4. Тасалдлын шалтгааны Парето шинжилгээ (нөхцөлт өгөгдөл)

Эхний хоёр шалтгаан нийт хэрэглэгч·цагийн 59%-ийг эзэлж байгаа тул хөрөнгийг тэдгээрт төвлөрүүлэх нь зүйтэй. «Тодорхойгүй» шалтгааны хувь их байвал бүртгэлийн чанар муу байгааг илтгэнэ.

6.4. Индексийн жилээс жилд хэлбэлзэл

Тооцоолсон SAIFI, SAIDI нь олон жилийн *дундаж* утга. Бодит жилийн утга санамсаргүй бөгөөд хэлбэлзэл нь их байдаг, учир нь нэг гэмтэл олон хэрэглэгчид нэгэн зэрэг нөлөөлнө. Гэмтлийн төрөл i бүр Пуассоны урсгалаар λ_i давтамжтай, N_i хэрэглэгчийг тасалдуулдаг бол жилийн SAIFI-ийн стандарт хазайлт:

$$\sigma_{SAIFI} = \sqrt{\left[\, \sum_i \lambda_i (N_i/N_T)^2 \,\right]} \tag{9.4}$$

Хүснэгт 9.2-ын хувилбар 2-ын фидерт: гол шугамын гэмтэл (λ = 0.8, бүх 700 хэрэглэгч), салбаруудын гэмтэл (0.75 — 250; 0.25 — 100; 0.5 — 50; 0.75 — 300) тул σ_{SAIFI} = 1.02, дундаж 1.46 — вариацын коэффициент 70%. Өөрөөр хэлбэл нэг фидерийн SAIFI жилээс жилд 0-ээс 3–4 хүртэл хэлбэлзэх нь хэвийн үзэгдэл. Иймээс жижиг сүлжээний (нэг фидер, нэг дэд станц) нэг жилийн индексээр компанийн гүйцэтгэлийг дүгнэх, урамшуулал, торгууль ногдуулах нь үндэслэлгүй; олон жилийн дундаж, олон фидерийн нэгтгэлийг хэрэглэнэ.

7. Түгээх сүлжээний бүтцийн хувилбарууд

Бүтэц	Тодорхойлолт	Найдваржилт	Хэрэглээ
Радиал	нэг эх үүсвэр, нөөцгүй	бага	хөдөө, III ангилал
Цагираг (хэвийн нээлттэй)	хоёр эх үүсвэрээс, хэвийн үед радиал	дунд (гараар шилжүүлэлт)	хот, II ангилал
Хоёр тэжээлтэй (АВР-тай)	хоёр фидерээс, автомат шилжүүлэлт	өндөр	I ангилал, эмнэлэг
Сүлжээт (хаалттай)	олон фидер зэрэгцээ ажиллана	маш өндөр	хотын төв (Нью-Йорк, Токио)

Хүснэгт 9.5. Түгээх сүлжээний бүтэц ба найдваржилт

Кабель шугам агаарын шугамаас 3–5 дахин бага саатлын эрчимтэй ч засварын хугацаа нь 5–10 дахин урт (гэмтэл хайх, ухах, муфт хийх). Иймээс кабель сүлжээнд нөөц тэжээл (цагираг) заавал шаардлагатай; нөөцгүй кабель фидер нь агаарын фидерээс SAIDI-аар муу байж болно.

7.1. Хотын кабель сүлжээний жишээ

Жишээ 9.4. Хотын 10 кВ-ын хоёр кабель фидер тус бүр 1.5 км-ийн 3 хэсэгтэй (кабелийн $\lambda = 0.06$ 1/(км·жил), засварын хугацаа $r = 20$ ц), хэсэг бүрийн төгсгөлд 10/0.4 кВ-ын трансформаторын цэг (200 хэрэглэгч) байна. Фидерүүдийн төгсгөл хэвийн нээлттэй цэгээр холбогдож цагираг үүсгэнэ. Нэг ачааллын цэгийн үзүүлэлтийг дараах хувилбаруудаар тооцоол: а) цагиргийг ашиглахгүй (радиал), б) трансформаторын цэг бүр хоёр талдаа салгууртай (цагираг хуваарилах төхөөрөмж, RMU), гараар сэлгэн залгах хугацаа 1 ц; в) RMU-г алсын удирдлагатай болгож сэлгэх хугацаа 3 мин. Мөн трансформатор ($\lambda = 0.015$ 1/жил)-ыг засах (200 ц) ба нөөц трансформатороор солих (8 ц) хувилбарыг харьцуул.

Бодолт. Кабелийн хэсэг бүр $\lambda = 0.09$; фидерийн гурван хэсэг нийт $\lambda = 0.27$ 1/жил.

а) Радиал: фидерийн аль ч хэсэг гэмтэхэд бүх цэг засвар дуустал тасарна: $\lambda = 0.27$; $U = 0.27 \cdot 20 = 5.4$ ц/жил.

б) RMU, 1 ц: аль ч хэсэг гэмтэхэд түүний хоёр талын салгуурыг нээж, үлдсэн цэгүүдийг нэг талаас өөрийн фидерээр, нөгөө талаас нөөц фидерээр тэжээнэ: $\lambda = 0.27$; $U = 0.27 \cdot 1 = 0.27$ ц/жил.

в) Алсын удирдлага, 3 мин (< 5 мин): кабелийн бүх гэмтэл агшин зуурын тасалдал болно: тогтвортой $\lambda \approx 0$; MAIFI-д 0.27; $U \approx 0.27 \cdot 0.05 = 0.0135$ ц/жил.

Трансформаторын нөлөө: засах бол $0.015 \cdot 200 = 3.0$ ц/жил, солих бол $0.015 \cdot 8 = 0.12$ ц/жил.

Хувилбар	Кабель U, ц/жил	+ Тр. засах	+ Тр. солих
а) Радиал	5.40	8.40	5.52
б) RMU, 1 ц	0.27	3.27	0.39
в) Алсын удирдлага	0.0135	3.01	0.13

Цагиргийг ашиглаж эхлэхэд кабелийн хэсгийн нөлөө 20 дахин буурч, трансформаторын урт засвар давамгайлах болно: б) хувилбарт трансформаторын засвар нийт *U*-ийн 92%. Иймээс кабель сүлжээг автоматжуулахаас өмнө трансформатор солих нөөц, хурдан солих зохион байгуулалтыг бий болгох нь илүү ашигтай. Энэ нь лекц 3-ын дүгнэлттэй (λ ба *r* хоёуланд анхаарах) нийцэж байна.

7.2. 0.4 кВ-ын сүлжээ ба цахилгааны чанар

Хэрэглэгчийн тасалдлын тодорхой хэсэг нь 10/0.4 кВ-ын трансформатороос доош 0.4 кВ-ын сүлжээнд үүсдэг (гал хамгаалагч хайлах, кабель, утас тасрах, тоолуурын холболт). Энэ сүлжээний гэмтэл цөөн хэрэглэгчид нөлөөлдөг тул SAIFI-д бага нөлөөтэй боловч гэр хорооллын өвлийн хэт ачааллын үед гэмтэл олширч, засвар удаан явагддаг тул тухайн хэрэглэгчийн хувьд хамгийн их тасалдлыг үүсгэдэг. Ихэнх компани 0.4 кВ-ын тасалдлыг бүрэн бүртгэдэггүй тул SAIFI, SAIDI бодит байдлаас бага гардгийг анхаарах хэрэгтэй.

Найдваржилт нь цахилгааны чанарын нэг хэсэг юм. Тасалдлаас гадна **хүчдэлийн богино хугацааны уналт** (sag, dip — хүчдэл 0.1–0.9 х.н. хүртэл 10 мс – 1 мин буурах) нь хөрш фидерийн богино залгаанаас үүсч, тасалдалгүй ч мэдрэмтгий тоноглол (хувьсах давтамжийн хөтөч, компьютер, контактор)-ыг зогсоодог. Үйлдвэрийн хэрэглэгчийн хувьд хүчдэлийн уналтын тоо нь тасалдлын тооноос хэд дахин их, хохирол нь ойролцоо байж болно. Иймд мэдрэмтгий хэрэглэгчтэй сүлжээнд SAIFI, MAIFI-аас гадна хүчдэлийн уналтын индекс ($SARFI_x$ — хүчдэл *x*%-аас доош унах тохиолдлын дундаж тоо)-ийг тооцдог.

8. Тархсан эх үүсвэр ба микро сүлжээ

Түгээх сүлжээнд холбогдсон жижиг эх үүсвэр (нарны, дизель, батарей, хосолсон станц) нь найдваржилтад хоёр янзаар нөлөөлнө. **Сөрөг нөлөө**: хамгаалалтын сонгомол чанар алдагдах (гал хамгаалагч ба реклоузерын уялдаа), гэмтлийн гүйдлийн чиглэл өөрчлөгдөх; тиймээс сүлжээ тасрахад тархсан эх үүсвэрийг заавал салгах (anti-islanding) шаардлагатай. **Эерэг нөлөө**: стандарт, хамгаалалт нь зөвшөөрвөл тасалдлын үед тархсан эх үүсвэр хэсэг ачааллыг **арлын горимд** (island) тэжээж болно. Арлын горимын найдваржилтын тооцоонд: тархсан эх үүсвэрийн бэлэн байдал (нарны станцад — шөнө 0), арлын ачааллын хэмжээ ба эх үүсвэрийн чадлын харьцаа, батарейн цэнэгийн нөөц, шилжилтийн амжилтын магадлалыг тооцно. Энэ нь лекц 7, 8-ийн аргуудыг (олон төлөвт эх үүсвэр, дараалсан Монте Карло) түгээх сүлжээнд хэрэглэх жишээ юм. Монголын

алслагдсан сумдын нарны-дизель хосолсон станцууд ба Улаанбаатарын эмнэлэг, мэдээллийн төвүүдийн нөөц эх үүсвэр нь микро сүлжээний бодит жишээ.

9. Монголын түгээх сүлжээний найдваржилт

Монголын түгээх сүлжээ нь хотод (Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт) 6–10 кВ-ын кабель ба агаарын шугамын холимог, хөдөөд 10–35 кВ-ын урт радиал агаарын шугамаас бүрдэнэ. Найдваржилтад нөлөөлөх онцлог хүчин зүйлс:

- хөдөөгийн фидерийн урт (100 гаруй км), хэрэглэгчийн нягтрал бага — нэг гэмтэл олон суурин газрыг тасалдуулж, гэмтэл хайх, засах хугацаа урт;
- хүчтэй салхи, шороон шуурга, цасан шуурга, мөстөлт, хүйтэн — түр ба тогтвортой гэмтлийн гол шалтгаан;
- Улаанбаатарын гэр хорооллын 0.4 кВ-ын сүлжээний өвлийн хэт ачаалал (цахилгаан халаагуур) — трансформатор, кабелийн хэт ачааллын гэмтэл;
- тоноглолын хуучралт — ЗХУ-ын үеийн тоноглолын элэгдлийн үе (лекц 1, ваннын муруйн III үе).

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны журмаар түгээх компаниуд тасалдлын бүртгэл хөтөлж, тасалдлын тоо, үргэлжлэх хугацааг тайлагнадаг бөгөөд эдгээр нь тарифын зохицуулалт, гүйцэтгэлийн үнэлгээтэй холбогдох чиглэлд хөгжиж байна. Энэ лекцийн аргууд нь компанийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд (гал хамгаалагч, реклоузер, салгуур, нөөц холбоос, кабельжуулалт) аль арга хэмжээ SAIFI, SAIDI-г хамгийн их бууруулахыг тоогоор үнэлэх хэрэгсэл юм.

10. Түгээх сүлжээний найдваржилтын тооцооны алгоритм

1. **Сүлжээний загвар**: фидер бүрийн хэсэг, салбар, ачааллын цэг, хамгаалалтын төхөөрөмж (таслуур, реклоузер, гал хамгаалагч), салгуур, хэвийн нээлттэй цэг, хөрш фидерийн нөөц чадвар.
2. **Элементийн өгөгдөл**: шугам, кабель, трансформатор, тоноглолын λ (тогтвортой ба түр), засварын ба солих хугацаа, сэлгэн залгах ба шилжүүлэх хугацаа; хэрэглэгчийн тоо ба ачаалал.
3. **Гэмтлийн нөлөөний шинжилгээ** (failure modes and effects analysis, FMEA): элемент бүрийн гэмтэлд аль хамгаалалт ажиллах, аль ачааллын цэг хэдий хугацаанд (засвар, сэлгэн залгалт, шилжүүлэлт) тасрахыг тодорхойлох — «гэмтлийн нөлөөний матриц» (мөр — элемент, багана — ачааллын цэг, нүд — тасалдлын хугацаа).
4. **Ачааллын цэгийн үзүүлэлт**: матрицын багана бүрээр λ_k, U_k, r_k (9.1).
5. **Системийн индекс**: SAIFI, SAIDI, CAIDI, ASAI, ENS, AENS, CEMI_n.
6. **Хувилбарын шинжилгээ**: гал хамгаалагч, салгуур, реклоузер, автоматжуулалт, нөөц холбоосын хувилбаруудыг харьцуулж, зардал–үр ашгийн шинжилгээ (лекц 12) хийх.

Гэмтлийн нөлөөний матрицын арга нь хүснэгт 9.2-ын тооцоог системтэйгээр, Excel эсвэл программд хялбар хэрэгжүүлэх боломж олгоно. Жишээ нь, хувилбар 4-ийн гол шугамын хэсгүүдийн матриц (ц):

$$\boldsymbol{T} = \begin{vmatrix} 4 & 0.5 & 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 4 & 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 & 4 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 & 0.5 & 4 \end{vmatrix} \quad \text{(мөр — хэсэг 1–4, багана — A–D)}, \quad \boldsymbol{U}_{гол} = \boldsymbol{\lambda}^{T}\boldsymbol{T} \tag{9.5}$$

Энд $\boldsymbol{\lambda}$ = [0.2; 0.3; 0.1; 0.2]. $\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}}\mathbf{T}$ = [1.1; 1.45; 0.75; 1.1] ц/жил — салбарын хувь нэмэр (1.5; 0.5; 1.0; 1.5)-ийг нэмбэл хүснэгт 9.2-ын хувилбар 4-ийн U_{k} = [2.6; 1.95; 1.75; 2.6] гарна.

11. Нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Фидер (тэжээгч шугам)	Feeder	Фидер, питающая линия
Гол шугам	Main feeder	Магистраль
Салбар шугам	Lateral	Ответвление
Гал хамгаалагч	Fuse	Предохранитель
Салгуур	Disconnector / sectionalizer	Разъединитель
Реклоузер	Recloser	Реклоузер
Хэвийн нээлттэй цэг	Normally open point	Точка нормального размыкания
Сэлгэн залгах хугацаа	Switching time	Время оперативных переключений
Их үйл явдлын өдөр	Major event day	День крупного события

Хүснэгт 9.6. Лекцийн нэр томьёо

Дүгнэлт

- Хэрэглэгчийн тасалдлын дийлэнх нь түгээх сүлжээнд үүсдэг; радиал бүтэц нь гол шалтгаан.
- Ачааллын цэгийн λ, *U*, *r*-ийг цуваа системийн томьёогоор, элемент бүрийн гэмтэлд тасрах хугацааг (засвар, сэлгэн залгалт, шилжүүлэлт) тодорхойлж тооцно.
- SAIFI, SAIDI, CAIDI, ASAI, ENS, AENS, MAIFI нь хэрэглэгчид чиглэсэн үндсэн индексүүд.
- Гал хамгаалагч давтамжийг, салгуур ба нөөц тэжээл хугацааг бууруулна; CAIDI-г ганцаар нь үнэлгээ болгох нь төөрөгдүүлнэ.
- Түүхэн индексийг тооцохдоо их үйл явдлын өдрийг ялгах шаардлагатай.

Хяналтын асуулт

1. Түгээх сүлжээнд яагаад тасалдлын дийлэнх нь үүсдэг вэ?
2. Ачааллын цэгийн гурван үндсэн үзүүлэлтийг тодорхойл.
3. SAIFI, SAIDI, CAIDI-ийн хоорондын хамаарлыг бич.
4. Гал хамгаалагч ба салгуурын найдваржилтад үзүүлэх нөлөөний ялгаа юу вэ?
5. Хувилбар 2-т CAIDI яагаад өссөн бэ?
6. Нөөц тэжээл аль ачааллын цэгт хамгийн их ашиг өгөх вэ?
7. «Гал хамгаалагчийг хамгаалах» ба «шатаах» горимын ялгааг тайлбарла.
8. MAIFI-г яагаад SAIFI-аас тусад нь тооцдог вэ?
9. Их үйл явдлын өдрийг ялгах «2.5 бета» аргыг тайлбарла.
10. Кабель сүлжээнд нөөц тэжээл яагаад заавал шаардлагатай вэ?
11. CEMI_n индекс SAIFI-аас ямар нэмэлт мэдээлэл өгөх вэ?
12. Гэмтлийн нөлөөний матрицыг хэрхэн байгуулж, түүнээс ачааллын цэгийн U-г олох вэ?

Бие даалтын бодлого

1. Радиал фидер: гол шугам 10 км ($\lambda = 0.08$ 1/км·жил, $r = 5$ ц). Хамгаалалт, салгуургүй үед ачааллын цэгийн λ, U? *Хариу: 0.8 1/жил; 4 ц/жил.*
2. Ачааллын цэгүүд: ($\lambda = 2$, $U = 5$, $N = 100$), ($\lambda = 1$, $U = 2$, $N = 300$). SAIFI, SAIDI, CAIDI? *Хариу: 1.25; 2.75 ц; 2.2 ц.*
3. SAIDI = 3 ц/жил. ASAI? *Хариу: 0.999658.*
4. Хүснэгт 9.2-ын хувилбар 4-т гал хамгаалагчийн татгалзлын магадлал 0.1 бол A цэгийн λ? *Хариу: 1.70 1/жил.*
5. Жишээ 9.2-т 5-р тасалдлын хугацааг 2 ц хүртэл богиносгосон бол SAIDI? *Хариу: 1.501 ц/жил.*
6. Хувилбар 3-т C цэгийн U-г задалж бич. *Хариу: $(0.2 + 0.3 + 0.1)\cdot 4 + 0.2\cdot 0.5 + 0.5\cdot 2 = 3.5$ ц/жил.*
7. 2000 хэрэглэгчтэй фидерт SAIFI = 2, CAIDI = 3 ц. Жилийн нийт хэрэглэгч·цаг? *Хариу: 12 000.*
8. Ачааллын цэгийн $\lambda = 2$ 1/жил. Жилд 4-өөс олон тасрах магадлал? *Хариу: 0.0527.*
9. Хувилбар 4-т сэлгэн залгах хугацааг 0.5-аас 0.1 ц болговол (автоматжуулалт) B цэгийн U? *Хариу: 1.75 ц/жил.*

Ашигласан ном

1. Billinton R., Allan R.N. Reliability Evaluation of Power Systems. 2nd ed. — Plenum Press, 1996. (Ch. 7, 9)
2. Brown R.E. Electric Power Distribution Reliability. 2nd ed. — CRC Press, 2009.

3. IEEE Std 1366-2022. IEEE Guide for Electric Power Distribution Reliability Indices.
4. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан шугам сүлжээ, систем. — УБ.: Соёмбопринтинг, 2017.
5. Ш.Гантөмөр. ЦШС-ний. Цахилгаан шугам сүлжээ. — УБ.: Соёмбопринтинг, 2003.
6. Allan R.N., Billinton R. et al. A Reliability Test System for Educational Purposes — Basic Distribution System Data and Results // IEEE Trans. Power Systems. — 1991. Vol. 6, No. 2.